

Сбербанк Онлайн как highload-система

Абдуллаев Ш.

Исходные данные: масштаб системы

Метрика	Значение
Активные клиенты, 2025	>110 млн
Daily Active Users (DAU)	42.5 млн
Новые сессии в минуту	110 тыс/мин
Активные сессии одновременно	>550 тыс
Частота использования	25 раз в месяц
Длительность сессии	~5 минут

- 125 транзакций на пользователя в месяц
- 84.3 млн активных пользователей в месяц
- 34 года работы банка

Расчет нагрузки: ключевые метрики

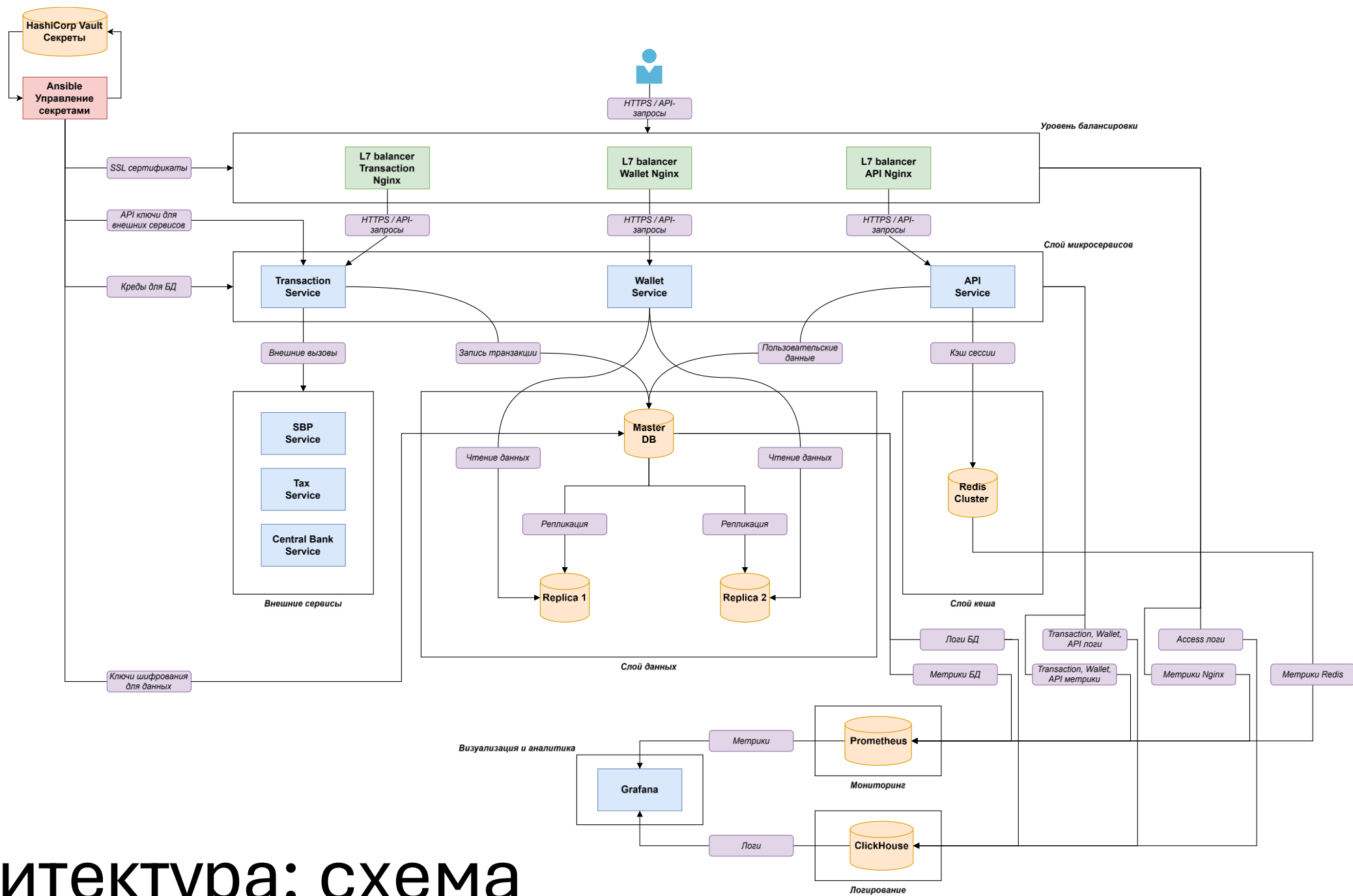
- **Пиковый RPS:** 12 662 запросов/сек
- **Пиковый сетевой трафик:** 326 Мбит/с
- **Объем данных :** 594 ТБ 
- **Нагрузка на БД:**
 - Чтение: 9 425 QPS
 - Запись: 5 222 QPS
 - Суммарная: 14 647 QPS

* Допущения и расчеты:

- $RPS = \text{Операций в сутки} / 86\,400 \times 3$ (пиковый коэффициент)
- $\text{Объем} = 125 \text{ транзакций/мес} \times 84.3 \text{ млн} \times 34 \text{ года} \times 150 \text{ байт}$

Архитектура: функциональное разбиение по доменам

Домен	Функционал	Пиковый RPS	Доля
<i>transaction</i>	Переводы, оплаты, кредиты	7 818	62%
<i>wallet</i>	Баланс, история, чеки	4 794	37%
<i>api</i>	Авторизация, вспомогательные	48	< 1%



Архитектура: схема

Проблема: объём данных в базе данных

Таблица	Размер данных	Расчёт
<i>users</i>	17 ГБ	110 млн × 165 байт
<i>accounts</i>	4 ГБ	110 млн × 40 байт
<i>transactions</i>	587 ТБ	125 транз/мес × 12 мес × 34 года × 84.3 млн × 150 байт
<i>receipts</i>	7.6 ГБ	2 чека/мес × 12 мес × 34 года × 84.3 млн × 120 байт
<i>user_cards</i>	14 ГБ	110 млн × 141 байт
<i>deposits</i>	1.2 ГБ	(2025 г. - 1981 г.) * (66 тыс * 12) * 37 байт
ИТОГО	~594 ТБ	

Проблемы:

- PostgreSQL оптимально работает с таблицами до 1-2 ТБ
- Одна таблица *transactions* уже равна 587 ТБ

Решение: шардирование транзакций

Вертикальное шардирование:

- *transactions_credit* — все зачисления (587 ТБ)
- *transactions_debit* — все списания (587 ТБ)

Горизонтальное шардирование:

- Каждая таблица разбита на **587 шардов** по 1 ТБ каждый (всего 1174 шарда)
- Шардирование по ключу: **to_account** (credit) / **from_account** (debit)

Примечание:

- *receipts*: 7.6 ТБ (не шардируется, хранится на отдельном сервере)

Требования к серверам для шардов

Параметр	Значение	Обоснование
Данных на шард	1 ТБ	Оптимальный размер для PostgreSQL
Шардов на сервер	8 шардов	8 ТБ + запас для WAL, индексов = ~10 ТБ
Сервера для <i>credit</i> (основные)	74	$[587 / 8] = 74$
Сервера для <i>debit</i> (основные)	74	$[587 / 8] = 74$
Сервера для <i>receipts</i>	1	7.6 ТБ (не шардируется)
Сервера для основных	149	$74 + 74 + 1$
Сервера для их реплик	$149 \times 2 = 298$	Для отказоустойчивости
ИТОГО серверов	447	Только для исторических данных

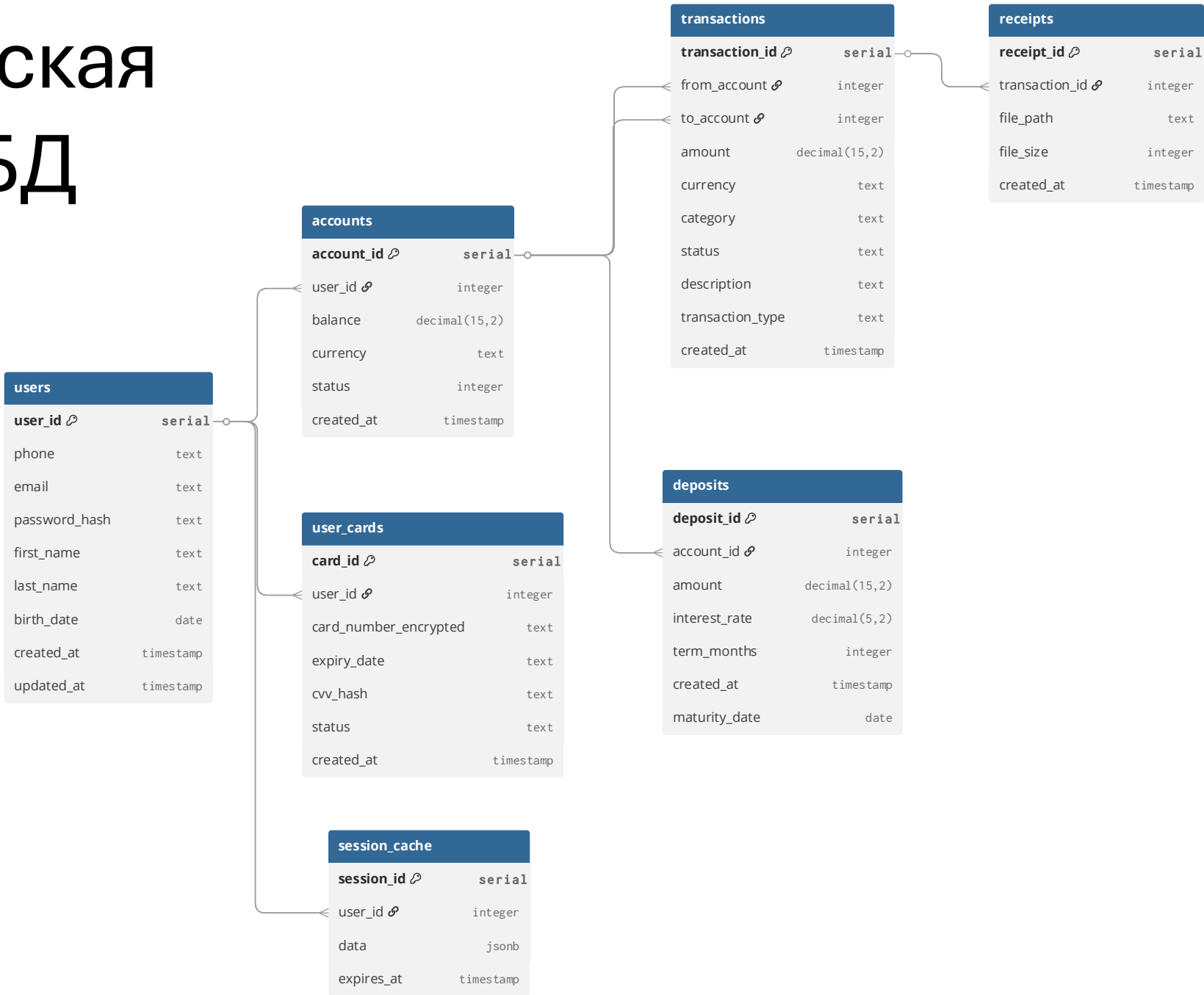
Конфигурация сервера:

- CPU: 32 ядра (исторические данные, низкая нагрузка)
- RAM: 128 ГБ (для кэширования)
- Диск: 10 ТБ (8 ТБ данных + запас)

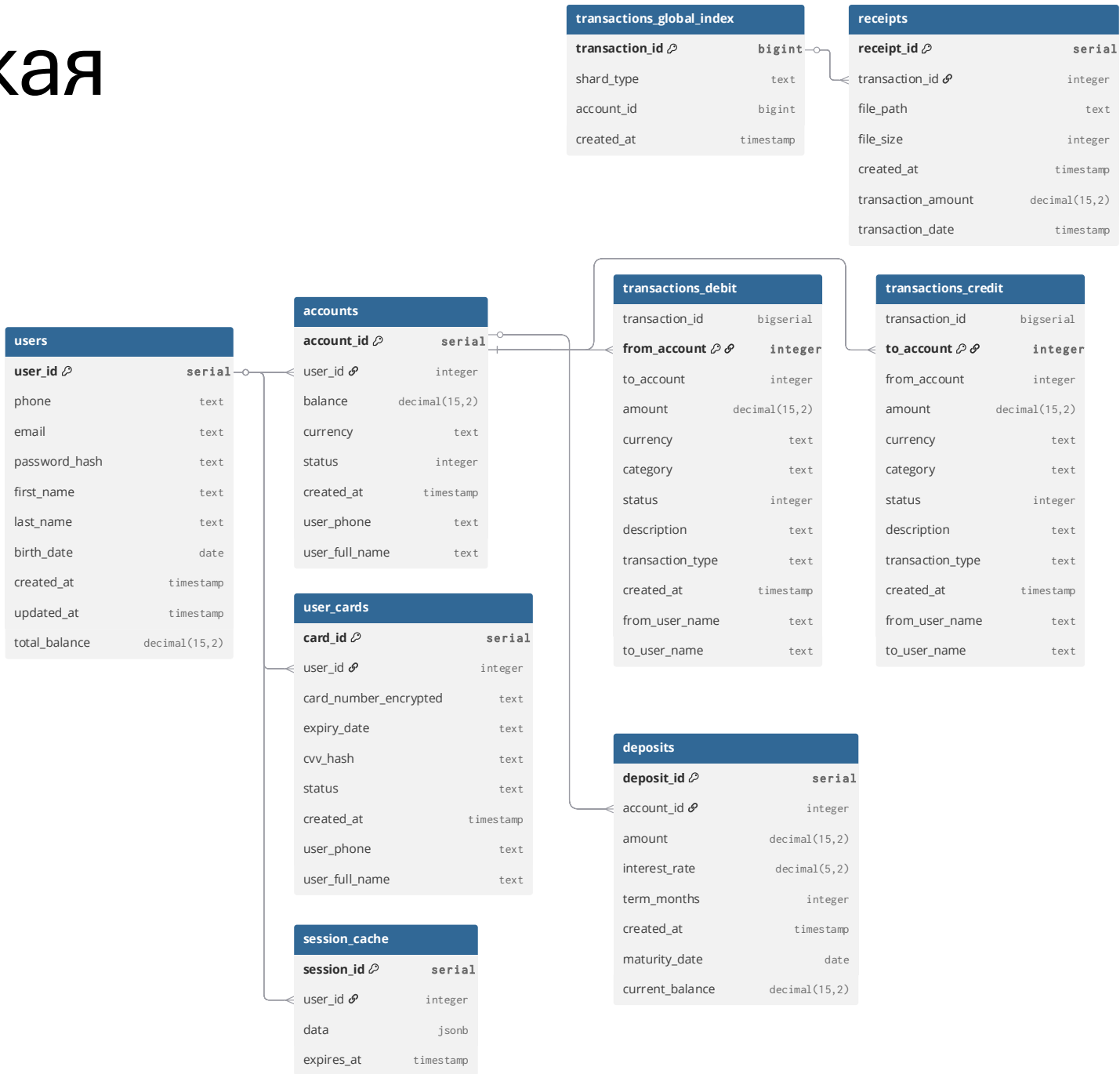
Полная картина хранения данных

Компонент	Нагрузка	CPU	RAM	Кол-во
PostgreSQL Master	5 222 QPS	32	512 ГБ	1
PostgreSQL Replica × 2	9 425 QPS	48 (24×2)	1024 ГБ (512×2)	2
PostgreSQL Shards (основные)	Низкая	4 704 (32×149)	19 ТБ (128 ГБ×149)	149
PostgreSQL Shards (реплики × 2)	Низкая	9 408 (32×298)	38 ТБ (128 ГБ×298)	298
Redis Cluster	17 QPS	1	2 ГБ	3
ИТОГО	14 664		58 ТБ	453

Логическая схема БД



Физическая схема БД



Стоимость серверов для данных

Компонент	Конфигурация	Кол-во	Итог. цена/мес
PostgreSQL Master + Replica	128 ядер, 512 GB RAM	3	\$924
PostgreSQL Shards (основные)	32 ядра, 128 GB RAM, 10 ТБ	149	\$37 250
PostgreSQL Shards (реплики × 2)	32 ядра, 128 GB RAM, 10 ТБ	298	\$74 500
Redis Cluster	128 ядер, 128 GB RAM	3	\$500
ИТОГО			\$113 174

Покупка аппаратуры на 5 лет обойдется в \$6 790 440

Стоимость серверов для других сервисов

Компонент	Конфигурация	Кол-во	Итог. цена/мес
NGINX L7	128 ядер, 128 GB	9	\$2 100
Kubernetes Master	128 ядер, 256 GB	3	\$750
Kubernetes Worker	128 ядер, 512 GB	3	\$925
ClickHouse	14 ядер, 64 GB	1	\$80
HashiCorp Vault	14 ядер, 32 GB	1	\$50
ИТОГО			\$3 905

Покупка аппаратуры на 5 лет обойдется в \$234 300

Итоговая стоимость



Категория	Стоимость за 5 лет
Данные	\$6 790 440
Сервисы	\$234 300
ВСЕГО	\$ 7 024 740

Спасибо за внимание